

Resumo para a prova — Fisiologia / Bioquímica

Baseado nas aulas: (1) Introdução à Fisiologia e Homeostase, (2) Potencial de Membrana, (3) Sistema Nervoso, (4) Sinapses e Neurotransmissores, (5) Introdução aos Hormônios, (6) Sistema Somatossensorial.

1. Introdução à Fisiologia e Homeostase

Conceitos

- **Fisiologia** = estudo das **funções** do organismo vivo e de suas partes, em integração harmoniosa (*physis* = natureza/função; *logos* = estudo). É uma ciência **integrativa** (estuda mais a função do que a descrição).
- **Níveis de organização**: átomos → moléculas → células → tecidos → órgãos → sistemas → organismo.
- **Menor unidade funcional**: a **célula**. Cada tipo é especializado (ex.: hemácia), mas todas têm funções básicas em comum:
 - ingestão/digestão de nutrientes;
 - extração de energia (**mitocôndrias**);
 - síntese de estruturas (**retículo endoplasmático + Golgi**);
 - movimento;
 - controle da síntese proteica e da reprodução (**núcleo**).
- Todos os sistemas funcionam integrados, controlados por **dois sistemas: Nervoso e Endócrino** (neuroendócrino).
 - **Nervoso** → rápido, usa impulsos nervosos + **neurotransmissores**.
 - **Endócrino** → mais lento, usa **hormônios** lançados no sangue ou no líquido intersticial.

Homeostase

- **Homeostase** (*homeo* = semelhante; *stasis* = estabilidade) = condição de **relativa estabilidade do meio interno**, necessária para o organismo funcionar.
- Meio interno = **meio extracelular** (conceito de **Claude Bernard, 1865**: “a manutenção do ambiente interno é a condição para a vida livre”).
- Em homeostase o meio interno mantém: concentração adequada de substâncias, **temperatura e pressão**.
- **Líquidos extracelulares**: plasma (intravascular), linfa, líquido intersticial, líquidos de transição (pleural, sinovial, ocular). Todos interligados. O LEC $\approx$ **1/3 do volume corporal**.
- Valores normais importantes (quadro do LEC): $\text{Na}^+ \approx 142 \text{ mmol/L}$; $\text{K}^+ \approx 4,2$; $\text{Cl}^- \approx 108$; glicose $\approx 85 \text{ mg/dL}$; temperatura $\approx 37^\circ\text{C}$; **pH $\approx 7,4$ (7,3–7,5)**.

- O desequilíbrio químico **controlado** entre meio intra e extracelular é o que permite as células funcionarem.

Sistemas de controle (feedback)

Tipo	O que faz	Exemplos
Feedback negativo	Resposta contrária ao estímulo → mantém a homeostase (é o mais comum)	Controle da temperatura corporal (hipotálamo = centro integrador; sudorese/vasodilatação ou tremor/vasoconstrição)
Feedback positivo	Estímulo gera mais do mesmo estímulo → ciclo que se amplifica; precisa de um mecanismo para parar (senão leva a ciclo vicioso/morte)	Parto (ocitocina ↔ contrações até o nascimento), cascata de coagulação (até formar o coágulo)

Componentes de um reflexo de controle: **estímulo** → **receptor** → **centro integrador** → **efetor** → **resposta**.

Estresse (Síndrome de Adaptação)

- **Cannon:** diante de ameaça (medo, dor, fome, raiva) o animal tem uma **reação de emergência** → **luta ou fuga** (sistema simpático).
- **Fases:**
 1. **Alarme (choque/contrachoque):** taquicardia, hiperglicemia, queda de tônus e temperatura, úlceras; predomina o **simpático**. No contrachoque aumenta a resistência, córtex da suprarrenal e órgãos linfáticos hipertrofiam.
 2. **Resistência:** se o estressor continua; duração depende da intensidade do estresse e da adaptabilidade da pessoa.
 3. **Exaustão:** falha da adaptação, volta à fase de alarme; se o estressor persistir, pode levar à morte.

2. Potencial de Membrana

Base

- A membrana tem **proteínas canais** e **transportadoras** de íons, e separa meios com concentrações iônicas diferentes:
 - **Fora (LEC):** muito Na^+ , Cl^- , Ca^{2+} .
 - **Dentro (LIC):** muito K^+ , proteínas aniônicas (-), fosfatos.
- **Potencial de membrana** = diferença de voltagem entre a face interna e externa da membrana.
- Depende de **2 fatores:** (1) **gradiente de concentração** dos íons; (2) **permeabilidade** da membrana a esses íons.

Potencial de repouso (≈ -70 mV; -70 a -90 mV)

Origem:

1. **Bomba Na^+/K^+ -ATPase** — joga **3 Na^+ para fora** e **2 K^+ para dentro** (gasta ATP).
2. **Alta permeabilidade ao K^+** (canais de vazamento) — **principal fator** da negatividade interna: K^+ sai a favor do gradiente.
3. **Proteínas intracelulares com carga negativa** (e aminoácidos/fosfatos) que não saem da célula. - **Potencial de equilíbrio:** ponto em que a força do gradiente químico (K^+ quer sair) é igual à força do gradiente elétrico (cargas negativas puxam K^+ para dentro). - O repouso deixa o neurônio **pronto** para receber estímulo e transmitir impulso.

Vocabulário (cai muito!)

- **Polarizada / repouso:** -70 mV.
- **Despolarização:** potencial fica **menos negativo** (entrada de Na^+).
- **Repolarização:** **retorno** ao potencial de repouso (saída de K^+).
- **Hiperpolarização:** fica **mais negativo** que o repouso.

Canais iônicos

- Proteínas integrais que, abertas, deixam passar íons específicos. Tipos: **sempre abertos (vazamento)**, **dependentes de ligante**, **mecanicamente controlados**, **dependentes de voltagem**.
- **Canal de Na^+ voltagem-dependente** tem 2 portões:
 - repouso: portão de **ativação fechado**, inativação aberto;
 - estímulo despolarizante: **ativação abre** $\rightarrow \text{Na}^+$ entra;
 - logo depois: **portão de inativação fecha** $\rightarrow \text{Na}^+$ para de entrar.

Potencial de ação (PA)

- Onda de descarga elétrica que percorre a membrana de **células excitáveis** (neurônios, músculos). Lei do **tudo ou nada**.
- **Fases:**
 1. **Estímulo** leva a membrana até o **limiar** (≈ -55 mV). Estímulos sublimiares não geram PA.
 2. **Despolarização (fase ascendente):** abrem canais de Na^+ $\rightarrow \text{Na}^+$ **entra** (feedback positivo: mais Na^+ $\rightarrow$ mais despolarização). **Pico** $\approx +30/+40$ mV (overshoot).
 3. **Repolarização (fase descendente):** canais de Na^+ **inativam/fecham**; após $\sim 1,5$ ms abrem os canais **lentos de K^+** $\rightarrow$ **efluxo de K^+** .
 4. **Hiperpolarização (pós-potencial):** canais de K^+ demoram a fechar $\rightarrow$ fica mais negativo que -70 mV; depois a bomba Na^+/K^+ restabelece o repouso.

- **Período refratário absoluto:** nenhum estímulo gera novo PA (canais de Na^+ inativados). **Relativo:** só estímulo mais forte gera PA.
- **Bainha de mielina** (isolante) → **condução saltatória:** o PA “salta” de um **nó de Ranvier** para outro (só os nós têm canais de Na^+) → **umenta muito a velocidade** de propagação.

3. Sistema Nervoso

Divisão anatômica

- **SNC: encéfalo + medula espinal.**
 - **Encéfalo:** cérebro, cerebelo, diencefalo (**tálamo** e **hipotálamo**) e tronco encefálico.
 - **Cérebro:** 2 hemisférios; substância **cinzenta** = córtex cerebral, núcleos da base e **sistema límbico** (amígdala, hipocampo, giro do cíngulo).
 - **Diencefalo:** entre o tronco encefálico e o cérebro.
 - **Cerebelo:** contém a **maioria dos neurônios** do encéfalo; processa informação sensorial e **coordena o movimento**.
 - **Tronco encefálico:** contém a **formação reticular** (neurônios difusos ao longo de todo o tronco).
- **SNP: nervos** (espinais e cranianos), **gânglios** e **terminações nervosas** (livres ou encapsuladas).

Células

- **Neurônio:** dendritos (recebem) → corpo celular → cone de implantação (onde nasce o PA) → **axônio** (com bainha de mielina) → terminal axônico.
- **Células da glia:** dão suporte e principalmente **nutrição** aos neurônios; **não produzem potencial de ação**.

Divisão funcional do SNP

	Via aferente (sensorial)	Via eferente (motora) — alvo
Somático (voluntário)	neurônios sensoriais	músculo esquelético
Autônomo (involuntário/visceral/vegetativo)	neurônios sensoriais viscerais	músculo liso, cardíaco e glândulas

Sistema Nervoso Autônomo

- **Simpático** → estresse, **luta ou fuga:** coração acelera; vasos dos músculos dilatam; fígado libera glicose; digestão fica lenta; sangue desviado para os músculos. Origem pré-ganglionar: coluna lateral **T1–L2** (toracolombar).
- **Parassimpático** → **repouso e digestão**. Origem: tronco encefálico e **S2–S4** (craniossacral).
- Via com 2 neurônios: **pré-ganglionar** → **gânglio** → **pós-ganglionar**.

- **A medula adrenal funciona como um gânglio simpático;** suas células são neurônios pós-ganglionares modificados (liberam adrenalina no sangue).

Nervos

- **Espiniais: 31 pares** → 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais, 1 coccígeo.
 - Aferente somático geral (pele, músculos, articulações — nociceptores, mecanorreceptores, termorreceptores);
 - Aferente visceral geral (vísceras — interoceptores);
 - Eferente somático geral (músculo esquelético);
 - Eferente visceral geral (músculo liso, cardíaco, glândulas).
 - **Cranianos:** podem ser aferentes (somáticos gerais/especiais — visão, audição, equilíbrio; viscerais — gustação, olfação) e eferentes.
 - **Nervo vago (X):** nervo **misto** (fibras motoras e sensoriais) para muitos órgãos internos — principal nervo parassimpático.
-

4. Sinapses e Neurotransmissores

Comunicação neurócrina

- Liberação de mensageiros químicos por terminações nervosas: **neurotransmissor, neuromodulador e neuro-hormônio**.
- **Hipotálamo:** parte do SNC com função endócrina — libera hormônios **liberadores/inibidores** (controlam a hipófise anterior pelo sistema porta hipotálamo-hipofisário) e **sintetiza ocitocina e vasopressina (ADH)** (armazenadas na hipófise posterior).
- Especificidade da comunicação neural depende de: (1) conexões anatômicas; (2) neurotransmissores; (3) neuromoduladores; (4) receptores da célula-alvo.

Sinapse

- Local onde o neurônio encontra sua célula-alvo. 3 partes: **(1) terminal pré-sináptico, (2) fenda sináptica, (3) membrana pós-sináptica**.
- **Elétrica:** junções comunicantes (**gap junctions**), passagem direta de íons, muito rápida, bidirecional. Ex.: **miocárdio** (discos intercalares).
- **Química (mais comum)** — passo a passo:
 1. PA chega ao terminal axônico;
 2. despolarização abre **canais de Ca^{2+} voltagem-dependentes** → **Ca^{2+} entra**;
 3. Ca^{2+} provoca **exocitose** das vesículas com neurotransmissor;
 4. neurotransmissor se difunde pela fenda e **liga-se ao receptor** pós-sináptico;
 5. resposta na célula pós-sináptica.

Potenciais pós-sinápticos

- **PEPS (excitatório):** despolarização (entra Na^+ / menos K^+ sai) → aproxima do limiar.
- **PIPS (inibitório):** hiperpolarização (sai K^+ ou entra Cl^-) → afasta do limiar.

Circuitos neuronais

- **Divergente/amplificador, convergente** (funções complexas), **reverberativo** (ritmos: respiração, sono-vigília, marcha), **paralelo/pós-descarga** (independe da fadiga sináptica).

Neurotransmissores

- Sintetizados no neurônio, transportados pelo axônio e liberados na fenda.
- **Pequenas moléculas (ação rápida):**
 - **Classe I:** acetilcolina
 - **Classe II – aminas:** noradrenalina, adrenalina, dopamina (catecolaminas), serotonina, histamina
 - **Classe III – aminoácidos:** GABA, glicina, glutamato, aspartato
 - **Classe IV:** óxido nítrico (NO)
- **Peptídeos (ação lenta):** hormônios hipotalâmicos, β -endorfina, ocitocina, encefalinas, substância P, etc.

Excitatórios (exemplos)	Função	Inibitórios (exemplos)	Função
Noradrenalina	alerta, estresse	Endorfinas	dor (analgesia)
Dopamina	humor, motricidade	Melatonina	ciclo sono-vigília
Serotonina	sono-vigília, humor	GABA	inibe descargas excessivas (epilepsia)
Acetilcolina	cognição, contração muscular	Glicina	inibição (medula)
Glutamato	principal excitatório do SNC		

- **Acetilcolina (ACh):** sintetizada a partir de **acetil-CoA** + **colina** (enzima colina-acetiltransferase); na fenda é degradada pela **acetilcolinesterase** em acetato + colina; a colina é **recaptada** e reutilizada.

Receptores

- **Ionotrópicos:** o próprio receptor é um **canal iônico** → resposta rápida e curta.
- **Metabotrópicos:** acoplados à **proteína G** → segundos mensageiros → resposta lenta e duradoura.

- **Colinérgicos: nicotínicos** (ionotrópicos; agonista = nicotina; músculo esquelético) e **muscarínicos** (metabotrópicos; agonista = muscarina de fungos; músculo liso/cardíaco, glândulas).
- **Glutamatérgicos: AMPA** (entra Na^+ → despolariza) e **NMDA** (bloqueado por Mg^{2+} ; quando despolariza, Mg^{2+} sai e Ca^{2+} entra) → **potenciação de longa duração (memória)**.
- **Adrenérgicos** (α e β , via proteína G–AMPC):
 - **$\alpha 1$** : contração do músculo liso vascular; glicogenólise hepática;
 - **$\alpha 2$** : ↓ secreção de insulina, ↓ liberação de noradrenalina;
 - **$\beta 1$** : coração → ↑ contratilidade e ↑ FC; liberação de renina;
 - **$\beta 2$** : **relaxamento** do músculo liso vascular e **brônquico** (broncodilatação); glicogenólise;
 - **$\beta 3$** : tecido adiposo → **lipólise**.
 - (Nos livros: β → **Gs** ↑AMPC; $\alpha 1$ → **Gq** ↑ Ca^{2+} ; $\alpha 2$ → **Gi** ↓AMPC.)

Raciocínio para a prova: “o que esse neurotransmissor faz na célula pós-sináptica?”

A pergunta da prova pode vir como “o neurotransmissor X se liga ao receptor Y: o que acontece com a célula pós-sináptica?”. Para responder, siga sempre **4 perguntas**:

1. **Que tipo de receptor é?** Ionotrópico (canal) ou metabotrópico (proteína G)?
2. **Que canal abre ou fecha?** E portanto **qual íon passa e em que sentido** (entra ou sai)?
3. **O que isso faz com o potencial de membrana?** A membrana fica mais positiva (**despolariza**) ou mais negativa (**hiperpolariza**)?
4. **A célula fica mais perto ou mais longe do limiar (–55 mV)?** Mais perto: **excitação (PEPS)**, mais chance de disparar PA. Mais longe: **inibição (PIPS)**, menos chance de disparar PA.

Regra de ouro dos íons (lembre dos gradientes: fora tem Na^+ , Cl^- e Ca^{2+} ; dentro tem K^+):

Íon	Se o canal abre, ele...	Efeito na membrana	Resultado
Na^+	entra (carga + para dentro)	despolariza	excita (PEPS)
Ca^{2+}	entra	despolariza + age como 2º mensageiro	excita (e ativa enzimas; ex. NMDA → memória)
K^+	sai (carga + para fora)	hiperpolariza	inibe (PIPS)
Cl^-	entra (carga – para dentro)	hiperpolariza (ou “segura” no repouso)	inibe (PIPS)

Dica: **excitar** = deixar entrar carga **positiva**. **Inibir** = deixar entrar carga **negativa** (Cl^-) ou deixar **sair** carga positiva (K^+). Fechar canais de K^+ também excita, porque a carga positiva fica presa dentro da célula.

Inibição na célula pós-sináptica (passo a passo)

Exemplo clássico: **GABA** no receptor **GABA-A** (ou **glicina** na medula).

1. Chega um PA no terminal do neurônio **inibitório** → abrem canais de **Ca²⁺** → exocitose de GABA.
2. O GABA liga ao **receptor GABA-A**, que é um **canal de Cl⁻** (ionotrópico).
3. O canal abre e o **Cl⁻** **entra** na célula pós-sináptica.
4. O interior fica **mais negativo: hiperpolarização**, por exemplo de -70 para -75 mV. Isso é um **PIPS**.
5. A célula fica **mais longe do limiar**, então precisa de **mais estímulo excitatório** para disparar PA. **Resultado: menos disparos, o neurônio é inibido.**
6. Mesmo quando o Cl⁻ quase não muda a voltagem, os canais abertos **“vazam”** qualquer corrente excitatória que chegue, anulando os PEPS (**inibição por desvio / “shunting”**).

Via **metabotrópica** de inibição (mais lenta e duradoura): **GABA-B**, **muscarínico M2 no coração**, **α2, D2, opioides (endorfinas)**. Todos usam a **proteína Gi**, que:

- **abre canais de K⁺** → K⁺ **sai** → hiperpolariza;
- **inibe a adenilato ciclase** → ↓ AMPc;
- no terminal **pré-sináptico**, **fecha canais de Ca²⁺** → **menos neurotransmissor liberado.**

Excitação na célula pós-sináptica (passo a passo)

Exemplo clássico: **glutamato** no receptor **AMPA**, ou **ACh** no **nicotínico**.

1. O neurotransmissor liga ao receptor, que é um **canal de cátions**.
2. **Na⁺** **entra** (e sai um pouco de K⁺, mas entra muito mais Na⁺).
3. A membrana **despolariza**: é um **PEPS**, por exemplo de -70 para -65 mV.
4. Se os PEPS se somarem e chegarem ao **limiar (-55 mV)** no **cone de implantação**, dispara um **potencial de ação**.
5. **NMDA**: só abre se a membrana já estiver despolarizada, porque isso tira o bloqueio de **Mg²⁺**. Quando abre, **Ca²⁺** **entra** e ativa enzimas que deixam a sinapse mais forte (**potenciação de longa duração** → **memória e aprendizado**). Em excesso, o Ca²⁺ vira **excitotoxicidade** (morte neuronal no AVC).

Integração: o neurônio “soma” tudo

- Um neurônio recebe **milhares** de sinapses, excitatórias e inibitórias. Os PEPS e PIPS **se somam** no **cone de implantação** (zona de gatilho, onde há muitos canais de Na⁺).
 - **Somação temporal**: a **mesma** sinapse dispara várias vezes seguidas.
 - **Somação espacial**: **várias** sinapses disparam ao mesmo tempo.
- **Se a soma atingir -55 mV, sai PA. Se não, nada acontece.** Um PIPS pode **anular** um PEPS.

- PEPS e PIPS são **potenciais graduados**: pequenos, locais, somáveis e sem período refratário. O PA, ao contrário, é **tudo ou nada**.
- **Inibição pré-sináptica**: um neurônio inibitório faz sinapse no **terminal axônico** de outro e **diminui a entrada de Ca^{2+}** lá. Resultado: menos neurotransmissor liberado **só naquela via**, sem afetar o resto do neurônio pós-sináptico.

Como o sinal termina

1. **Recaptação** pelo terminal pré-sináptico ou pela glia (noradrenalina, dopamina, serotonina, glutamato, GABA).
2. **Degradação enzimática**: **acetilcolinesterase** (ACh); **MAO** e **COMT** (catecolaminas e serotonina).
3. **Difusão** para fora da fenda.

Se o término falha, o neurotransmissor fica **mais tempo na fenda** e o efeito fica **maior e mais longo**.

Tabela de consulta: neurotransmissor → receptor → o que acontece

Neurotransmissor	Receptor (tipo)	O que abre/ativa	Efeito na célula pós-sináptica
Glutamato	AMPA (ionotrópico)	canal de Na^+ (e K^+)	Na^+ entra → despolariza → excita
	NMDA (ionotrópico)	canal de $\text{Ca}^{2+}/\text{Na}^+$ (tira o Mg^{2+})	Ca^{2+} entra → excita + plasticidade (memória)
GABA	GABA-A (ionotrópico)	canal de Cl^-	Cl^- entra → hiperpolariza → inibe
	GABA-B (metabotrópico, Gi)	canal de K^+	K^+ sai → hiperpolariza → inibe (lento)
Glicina	ionotrópico (medula/tronco)	canal de Cl^-	Cl^- entra → inibe (ex.: inibe motoneurônios)
Acetilcolina	Nicotínico (ionotrópico)	canal de Na^+/K^+	Na^+ entra → excita (placa motora, gânglios autonômicos)
	Muscarínico M2 (Gi) – coração	canal de K^+	K^+ sai → hiperpolariza → ↓ frequência cardíaca (inibe)
	Muscarínico M1/M3 (Gq)	$\text{IP}_3 + \text{DAG} \rightarrow \uparrow \text{Ca}^{2+}$	excita : contrai músculo liso, secreção de glândulas
Noradrenalina/adrenalina	$\alpha 1$ (Gq)	$\text{IP}_3 \rightarrow \uparrow \text{Ca}^{2+}$	contração do músculo liso vascular (vasoconstrição)
	$\alpha 2$ (Gi) – pré-sináptico	↓ AMPc, ↓ Ca^{2+} no terminal	↓ liberação de noradrenalina (autoinibição)

Neurotransmissor	Receptor (tipo)	O que abre/ativa	Efeito na célula pós-sináptica
	$\beta 1$ (Gs) – coração	$\uparrow$ AMPc $\rightarrow$ PKA	$\uparrow$ força e $\uparrow$ frequência cardíaca
	$\beta 2$ (Gs)	$\uparrow$ AMPc	relaxamento (broncodilatação, vasodilatação)
Dopamina	D1 (Gs) / D2 (Gi)	$\uparrow$ AMPc / $\downarrow$ AMPc + K^+ sai	D1 excita; D2 inibe (movimento, recompensa, humor)
Serotonina	5-HT ₃ (ionotrópico) / demais (proteína G)	canal de cátions / 2º mensageiros	humor, sono, apetite, náusea
Endorfinas/enkefalinas	opioides (Gi)	K^+ sai; $\downarrow$ Ca^{2+} no terminal	inibem a transmissão da dor ($\downarrow$ substância P)
Óxido nítrico	não tem receptor de membrana (é um gás, difunde)	guanilato ciclase $\rightarrow$ GMPc	relaxamento do músculo liso; mensageiro retrógrado

Atenção: o mesmo neurotransmissor pode **excitar** ou **inibir**. Quem decide é o **receptor** da célula-alvo. Exemplo: a ACh **excita** o músculo esquelético (nicotínico: Na^+ entra) e **inibe** o coração (M₂: K^+ sai).

“E se...?” — situações que podem cair

Situação	Mecanismo	Consequência
Benzodiazepínicos (diazepam), barbitúricos, álcool	$\uparrow$ ação do GABA no GABA-A $\rightarrow$ mais Cl^- entra	mais inibição $\rightarrow$ sedação, ansiolítico, anticonvulsivante
Estricnina	bloqueia o receptor de glicina	perde a inibição na medula $\rightarrow$ convulsões e espasmos
Toxina tetânica	impede a liberação de glicina/GABA	perde a inibição $\rightarrow$ contração rígida (tétano)
Toxina botulínica	impede a liberação de ACh	não há excitação do músculo $\rightarrow$ paralisia flácida
Curare	bloqueia o receptor nicotínico	músculo não despolariza $\rightarrow$ paralisia
Organofosforados (inseticidas), neostigmina	inibem a acetilcolinesterase	ACh acumula $\rightarrow$ excesso de estímulo colinérgico
Atropina	bloqueia o muscarínico	$\uparrow$ FC, pupila dilatada, boca seca
Cocaína / anfetamina	bloqueiam a recaptação (ou liberam) dopamina e noradrenalina	DA/NA ficam na fenda $\rightarrow$ euforia, taquicardia

Situação	Mecanismo	Consequência
Antidepressivos ISRS (fluoxetina)	bloqueiam a recaptação de serotonina	mais 5-HT na fenda → melhora do humor
Inibidores da MAO	impedem a degradação de monoaminas	↑ NA, DA e 5-HT
Epilepsia	desequilíbrio: muito glutamato ou pouco GABA	descargas excessivas → crises
Morfina	age em receptores opioides (Gi)	↓ liberação de neurotransmissores da dor → analgesia

5. Hormônios

Tipos de sinalização

- **Endócrina:** longo alcance, **lenta** (depende da difusão e do sangue), age em **concentrações muito baixas**, efeito **mais duradouro**.
- **Parácrina:** mediadores **locais**, só afetam células vizinhas (limitada por captação rápida, enzimas, matriz extracelular, antagonistas).
- **Autócrina:** age na própria célula que secretou. **Neurócrina/sináptica:** neurotransmissores.

Glândulas principais

Hipotálamo, hipófise, pineal, tireoide, paratireoides, timo, adrenais, pâncreas, estômago, intestino, tecido adiposo, rins, ovários e testículos.

Ações hormonais

- **Reguladoras:** metabolismo (síntese e degradação), concentração de íons (Na^+ , K^+ , Cl^-), digestão (secreções), controle de liberação de outros hormônios.
- **Morfogênicas:** crescimento, proliferação celular, desenvolvimento embrionário, diferenciação sexual (processos longos, com síntese de proteínas).

Tipos químicos

	Peptídicos/proteicos e catecolaminas	Esteroides (derivam do colesterol) e hormônios tireoidianos
Solubilidade	Hidrossolúveis	Lipossolúveis
Transporte no sangue	Livres (dissolvidos no plasma)	Ligados a proteínas transportadoras
Meia-vida	Curta	Longa
Armazenamento	Em vesículas (pré-formados)	Não são armazenados — sintetizados sob demanda

	Peptídicos/proteicos e catecolaminas	Esteroides (derivam do colesterol) e hormônios tireoidianos
Receptor	Na membrana	Intracelular (citoplasma ou núcleo)
Mecanismo	Segundos mensageiros → resposta rápida	Altera transcrição gênica → síntese de proteínas → resposta lenta

Derivados de aminoácidos: catecolaminas (adrenalina, noradrenalina — comportam-se como peptídicos) e hormônios tireoidianos T3/T4 (comportam-se como esteroides).

Mecanismos de ação hormonal

1. Receptor acoplado à proteína G (Gs / Gi) — via AMPc

- Hormônio liga ao receptor → proteína G troca **GDP por GTP** → subunidade **α** se solta e ativa (Gs) ou inibe (Gi) a **adenilato ciclase**.
- Adenilato ciclase: **ATP** → **AMPc** (2º mensageiro) → ativa a **proteína cinase A (PKA)** → fosforila proteínas → resposta celular.
- O AMPc é desligado pela **fosfodiesterase** (AMPc → 5'-AMP). **Cafeína inibe a fosfodiesterase** → mais AMPc.
- Hormônios que usam AMPc: ACTH, angiotensina II, calcitonina, catecolaminas (β), CRH, FSH, **glucagon**, hCG, LH, PTH, secretina, somatostatina, TSH, vasopressina (V2).
- Ex.: adrenalina em **receptor β** → Gs → estimula; em **α2** → Gi → inibe.

2. Proteína Gq — fosfolipase C (DAG + IP3)

- Receptor → Gq → **fosfolipase C** quebra o **PIP2** em **DAG + IP3**.
- **IP3** → libera **Ca²⁺** do retículo endoplasmático → Ca²⁺ + **calmodulina**.
- **DAG** → ativa a **proteína cinase C (PKC)**.
- Ex.: GnRH na hipófise → liberação de FSH e LH; adrenalina (α1), histamina (H1), CCK.

3. Óxido nítrico (NO) — GMPc

- ACh na célula endotelial → ↑ Ca²⁺ → ativa **NO sintase** (arginina → NO + citrulina).
- NO difunde para o músculo liso → ativa **guanilato ciclase** → **GTP** → **GMPc** → proteína cinase G → ↓ Ca²⁺ → **relaxamento/vasodilatação**.
- A **fosfodiesterase-5** degrada o GMPc; **inibidores da PDE-5 (sildenafil/Viagra)** mantêm GMPc alto → ereção.

4. Receptor tirosina-cinase

- Hormônio liga → receptores **dimerizam** → **autofosforilação** em tirosinas → proteínas com domínio **SH2** se ligam → cascatas (Ras–Raf–MEK–**MAPK**; PI3K–**AKT**–mTOR) → proliferação, sobrevivência, angiogênese.
- Ex.: **insulina**, EGF, VEGF, PDGF, IGF-1.

5. Receptor intracelular (hormônios lipossolúveis)

- Hormônio atravessa a membrana por **difusão** → liga ao receptor **citoplasmático ou nuclear** → complexo hormônio-receptor liga ao **elemento de resposta hormonal no DNA** → transcrição de **RNA_m** → síntese de proteínas no ribossomo.
- Ex.: esteroides (cortisol, estrogênio, testosterona, aldosterona), hormônios da tireoide.

Outros receptores: guanilil-ciclase de membrana, canais iônicos com portão, receptores de adesão (integrinas).

6. Sistema Somatossensorial (Sistemas Sensoriais)

Conceitos

- **Sistema sensorial:** conjunto de estruturas que **capta e interpreta estímulos** (físicos ou químicos) do meio externo ou interno. Gera: **sensação, percepção, comportamentos e controle visceral**.
- **Estímulo:** forma de **energia** que pode ser captada por um sistema sensorial. Formas diferentes de energia exigem sistemas sensoriais diferentes.
- **Sensação:** reconhecer que um estímulo existe e suas propriedades básicas. É a **porta de entrada** da percepção.
- **Percepção:** dar **significado** e integração às sensações.
- **Controle visceral:** regulação pelo SN autônomo (FC, respiração, PA, digestão) para manter a homeostase. O centro de controle é o **hipotálamo**.

Três elementos de todo sistema sensorial

1. **Receptores:** captam a energia do estímulo e a convertem em sinal biológico.
2. **Vias sensoriais (aférentes):** conduzem o sinal.
3. **Áreas sensoriais centrais:** interpretam o sinal e geram a sensação.

Receptores sensoriais

Célula ou parte da célula com proteínas de membrana sensíveis à energia do estímulo. Podem ser:

1. **Células epiteliais modificadas** que fazem sinapse com um neurônio aferente. Ex.: **células de Merkel** (tato e pressão), que liberam neurotransmissor (glutamato, serotonina, ATP...) e excitam o terminal nervoso; outros exemplos são as células ciliadas e as células gustativas.
2. **Terminações nervosas:**
 - **livres (nuas):** receptor neural simples, geralmente axônio amielínico (dor, temperatura);
 - **encapsuladas:** receptor neural complexo, com cápsula de tecido conjuntivo (tato, pressão, vibração).

Transdução sensorial

- **Transdução** = transformar a energia do estímulo em **sinal elétrico**.
- Tipos de energia: **mecânica, térmica, química, elétrica, eletromagnética e magnética**.
- **Estímulo adequado**: aquele que o receptor detecta melhor (ex.: luz para o olho). Estímulos muito intensos de outro tipo também podem ativar o receptor (ex.: pancada no olho faz “ver estrelas”).
- O estímulo gera um **potencial receptor**: potencial **graduado**, geralmente **despolarizante** e localizado. Ele precisa virar **potencial de ação** para seguir até o SNC.
 - **Neurônio sensorial primário**: potencial receptor → potencial de ação → SNC.
 - **Célula epitelial receptora**: potencial receptor → libera transmissor → potencial pós-sináptico no neurônio primário → potencial de ação → SNC.

Campo receptivo

- Área em que um estímulo ativa um determinado receptor ou neurônio.
- Campos **pequenos** = alta densidade de inervação = **maior sensibilidade** e precisão (ex.: ponta dos dedos, lábios). Campos grandes = menor precisão (ex.: costas).

Codificação sensorial

- As vias só conduzem **potenciais de ação**. Por isso os atributos do estímulo (**tipo/modalidade, intensidade, duração e localização**) são codificados usando:
 - **receptores específicos** para cada modalidade;
 - **vias específicas** (linhas rotuladas);
 - **áreas corticais específicas** para analisar cada informação.
- **Intensidade**: codificada pela **frequência** de potenciais de ação e pelo **número de receptores** ativados.

Classificação dos receptores

Pela localização do estímulo:

1. **Exteroceptores**: meio externo.
2. **Interoceptores (visceroceptores)**: meio interno e vísceras.
3. **Proprioceptores**: músculos, tendões e articulações (posição do corpo).

Pelo tipo de energia: | Energia | Receptor | Modalidades (exemplos) | |---|---|---| | Mecânica | **Mecanorreceptores** | tato, pressão, vibração, posição, audição, equilíbrio, distensão visceral, pressão arterial, dor rápida | | Química | **Quimiorreceptores** | paladar (doce, salgado, azedo, amargo), olfato, osmolaridade, O₂/CO₂, glicose, dor lenta | | Térmica | **Termorreceptores** | frio e calor | | Eletromagnética | **Fotorreceptores** | visão (intensidade, forma, movimento, cor) | | Lesão tecidual | **Nociceptores** | dor |

Paladar (célula gustativa): salgado (Na^+ entra por canal) e azedo (H^+) despolarizam direto. Doce e amargo usam receptores acoplados à proteína G (**gustducina**; vias do AMPc e do IP_3). Todos terminam com entrada ou liberação de Ca^{2+} → excitação do transmissor → potencial de ação no neurônio sensitivo.

Vias sensoriais

- A informação sensorial de todo o corpo (**exceto a cabeça**) entra no SNC pelas **raízes dorsais** da medula espinal. O corpo do neurônio primário fica no **gânglio da raiz dorsal**.
- **Organização hierárquica:** receptor → neurônio aferente **primário** → **secundário** → **terciário** → neurônio cortical.
- **Roteiro:** medula espinal → **bulbo (tronco encefálico)** → **tálamo** → **córtex sensorial**. O tálamo é a “estação de passagem” de quase todas as vias, **exceto o olfato**.
- **Dois grandes vias somatossensoriais:**
 - **Coluna dorsal – lemnisco medial:** só sensações **mecanorreceptivas finas**: tato fino, vibração, **propriocepção** (posição articular).
 - **Ântero-lateral (espinotalâmica):** conduz um **amplo espectro** de modalidades: **dor, calor, frio e tato grosseiro**. Tem colaterais para a formação reticular.

Córtex sensorial

- Área do córtex onde as informações sensoriais são interpretadas. O córtex somatossensorial primário fica no **giro pós-central** (lobo parietal).
 - **Área primária:** recebe primeiro a informação → **sensação**.
 - **Área secundária:** interpreta aspectos seletivos → **percepção**.
 - **Áreas de associação:** integram informações de vários sistemas sensoriais → percepção coerente.
- Outras áreas: córtex visual (occipital), auditivo (temporal), gustativo, olfatório.

Homúnculo de Penfield

- **Wilder Penfield**, neurocirurgião, estimulou eletricamente o córtex de pacientes com epilepsia (anos 1940–50). Descobriu que a região **pré-central** (motora) e a **pós-central** (sensorial) têm um **mapa do corpo**.
- **Homúnculo:** quanto **maior o uso ou a sensibilidade** de uma parte do corpo, **maior sua representação** no córtex. Por isso **mãos, lábios, língua e face** são enormes e o tronco é pequeno.

Revisão rápida — perguntas prováveis

1. **O que é homeostase e quem cunhou o conceito de meio interno?** → Estabilidade relativa do meio interno (LEC); Claude Bernard.

2. **Diferencie feedback negativo e positivo, com exemplos.** → Negativo: oposto ao estímulo (temperatura). Positivo: amplifica (parto, coagulação).
3. **Quais as fases do estresse?** → Alarme, resistência, exaustão.
4. **Qual o valor do potencial de repouso e qual o principal fator que o gera?** → -70 mV; alta permeabilidade ao K^+ (+ bomba Na^+/K^+ e proteínas negativas).
5. **Descreva as fases do potencial de ação e os íons envolvidos.** → Limiar -55 → despolarização (Na^+ entra) → pico $+30$ → repolarização (K^+ sai) → hiperpolarização.
6. **Como a mielina aumenta a velocidade do impulso?** → Condução saltatória entre nós de Ranvier.
7. **Qual íon dispara a liberação do neurotransmissor?** → Ca^{2+} .
8. **Diferença entre sinapse elétrica e química?** → Elétrica: gap junctions, direta e rápida; química: neurotransmissor na fenda.
9. **Receptores ionotrópicos x metabotrópicos?** → Canal iônico (rápido) x proteína G/ 2^o mensageiro (lento).
10. **Como a acetilcolina é removida da fenda?** → Acetilcolinesterase (e recaptação da colina).
11. **Simpático x parassimpático?** → Luta ou fuga x repouso e digestão.
12. **Por que hormônios esteroides agem mais devagar?** → Receptor intracelular, alteram transcrição gênica e síntese proteica.
13. **Qual o segundo mensageiro da via Gs e qual enzima o degrada?** → AMPc; fosfodiesterase (inibida pela cafeína).
14. **Via Gq gera quais segundos mensageiros?** → DAG (ativa PKC) e IP3 (libera Ca^{2+}).
15. **Como funciona o sildenafil?** → Inibe PDE-5 → mantém GMPc → relaxamento do músculo liso.
16. **Receptor da insulina é de que tipo?** → Tirosina-cinase.
17. **Diferença entre sensação e percepção?** → Sensação: detectar o estímulo. Percepção: dar significado a ele.
18. **O que é transdução sensorial e potencial receptor?** → Converter a energia do estímulo em sinal elétrico. O potencial receptor é graduado e local, e vira PA se atingir o limiar.
19. **Campo receptivo pequeno significa o quê?** → Alta densidade de inervação, maior sensibilidade e precisão.
20. **Exteroceptor, interoceptor e proprioceptor?** → Meio externo; vísceras/meio interno; músculos, tendões e articulações.
21. **Qual via leva dor e temperatura e qual leva tato fino e propriocepção?** → Ântero-lateral (espinotalâmica); coluna dorsal–lemnisco medial.
22. **Caminho da informação sensorial até o córtex?** → Medula → bulbo → tálamo → córtex sensorial.
23. **O que é o homúnculo de Penfield?** → Mapa do corpo no córtex (pré e pós-central). Partes mais usadas ou mais sensíveis têm maior representação.

Revisão extra — neurotransmissão (estilo “o que acontece?”)

24. **O GABA se liga ao GABA-A. O que acontece com a célula pós-sináptica?** → Abre canal de Cl^- → Cl^- entra → hiperpolariza (PIPS) → fica mais longe do limiar → inibida, menos chance de disparar PA.
25. **O glutamato se liga ao AMPA. O que acontece?** → Abre canal de cátions → Na^+ entra → despolariza (PEPS) → aproxima do limiar → excitada.
26. **Por que a abertura de canais de K^+ inibe o neurônio?** → K^+ sai, levando carga positiva → interior mais negativo → hiperpolarização.
27. **Como a ACh pode excitar o músculo e inibir o coração?** → Depende do receptor: nicotínico (Na^+ entra, excita) x M2 (Gi, K^+ sai, hiperpolariza, ↓ FC).
28. **Um PEPS sozinho gera PA?** → Normalmente não. É preciso somar vários PEPS (somação temporal ou espacial) até -55 mV no cone de implantação.
29. **O que acontece se a acetilcolinesterase for inibida?** → ACh acumula na fenda → estimulação prolongada ou excessiva.
30. **O que acontece se o receptor de glicina for bloqueado (estricnina)?** → Perde a inibição dos motoneurônios → hiperexcitação, convulsões e espasmos.
31. **Qual a diferença entre PIPS ionotrópico e metabotrópico?** → Ionotrópico (GABA-A: Cl^-) é rápido e curto. Metabotrópico (GABA-B, M2, opioides: Gi → K^+ sai, ↓AMPC) é lento e duradouro.
32. **O que é inibição pré-sináptica?** → Um neurônio inibitório atua no terminal de outro, ↓ entrada de Ca^{2+} → menos neurotransmissor liberado naquela via.
33. **Por que benzodiazepínicos são usados em epilepsia e ansiedade?** → Potencializam o GABA-A → mais Cl^- entra → mais inibição.

Obs.: Os dois vídeos do YouTube indicados (5Vka0jZ50Hg e RgnrKwK0f3M) não puderam ser acessados (o YouTube é bloqueado neste ambiente), então este resumo foi feito apenas a partir dos slides das aulas.